| Suivi des modifications de la procédure pour un rôle AD DS | | | |
|---|---|---|---|
| Modifié par : | Fais-le | Modification apportée : | État |
| Valentin Vautier | 26/06/2025 | Début | En cours |
| Valentin Vautier | 02/07/2025 | Fin | Approuvée |

# Installation et configuration d'un contrôleur de domaine avec le rôle AD DS

**Objectifs :** Mettre en place un contrôleur de domaine sur un serveur Windows Server 2022 en installant et configurant le rôle Active Directory Domain Services (AD DS), afin de centraliser la gestion des utilisateurs, des ordinateurs et des ressources du réseau.

## Pré-requis

- Windows Server 2022 installé avec interface graphique.
- Adresse IP **fixe** configurée.
- Nom d'ordinateur défini (ex : `SRV-AD01`).
- Accès administrateur.

**Suivi des modifications de la procédure pour un rôle AD DS** 1
**Pré-requis** 1
Étape 1 : Configurer une adresse IP statique 2
Étape 2 : Renommer le serveur 2
Étape 3 : Installer le rôle Active Directory 3
Étape 4 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine 4
Étape 5 : Vérifications 6
Étape 6 : Créer la zone de recherche inversée (DNS inversé) 7
Étape 7 : Créer une arborescence dans Active Directory 11
Étape 8 : Configurer les paramètres IP et DNS 13
Étape 9 : Gérer et attribuer les droits NTFS et de sécurité 16

## Étape 1 : Configurer une adresse IP statique

1. Aller dans **Panneau de configuration** → **Réseau et Internet** → **Centre Réseau et partage**.
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres de la carte**.
3. Clic droit sur la carte réseau → **Propriétés**.
4. Sélectionner **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)** → **Propriétés**.
5. Configurer :
   - **Adresse IP** : `172.17.13.96` (exemple)
   - **Masque de sous-réseau** : `255.255.255.0`
   - **Passerelle** : `X.X.X.X`
   - **DNS préféré** : `127.0.0.1`

**Méthode PowerShell :**

New-NetIPAddress -IPAddress "172.17.13.96" -PrefixLength "16" -InterfaceIndex (Get-NetAdapter).ifIndex -DefaultGateway "X.X.X.X"

Set-DnsClientServerAddress -InterfaceIndex (Get-NetAdapter).ifIndex -ServerAddresses ("127.0.0.1")

## Étape 2 : Renommer le serveur

1. Clic droit sur **Ce PC** → **Propriétés**.
2. Cliquer sur **Modifier les paramètres** (à côté du nom de l'ordinateur).
3. Cliquer sur **Modifier** → Donner un nom : `SRV-AD01`.
4. Redémarrer le serveur.

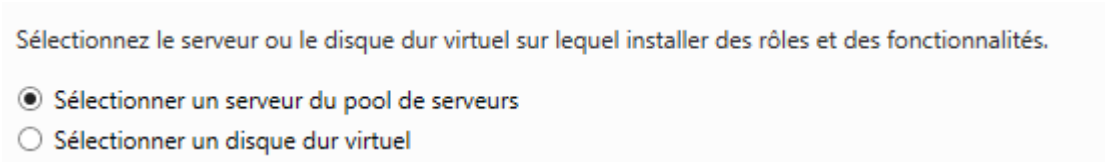
**Méthode PowerShell :**

Rename-Computer -NewName `SRV-AD01` -Force

Restart-Computer

## Étape 3 : Installer le rôle Active Directory

1. Ouvrir le **Gestionnaire de serveur** (s'ouvre automatiquement au démarrage).
2. Cliquer sur **Gérer** → **Ajouter des rôles et fonctionnalités**.
3. **Type d'installation** : sélectionner **Installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité**.
4. **Serveur de destination** : sélectionner un serveur du pool de serveurs.




5. **Rôles du serveur** :
   - Cocher **Services de domaine Active Directory**.
   - Cliquer sur **Ajouter les fonctionnalités** quand il demande.

6. Suivant jusqu'à la fin → Cliquer sur **Installer**.

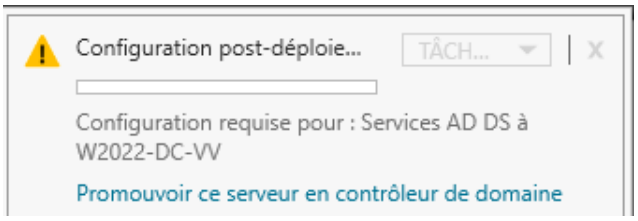
**Méthode PowerShell :**

Install-WindowsFeature AD-Domain-Services -IncludeManagementTools

## Étape 4 : Promouvoir le serveur en contrôleur de domaine

1. Après l'installation, dans le Gestionnaire de serveur, cliquer sur le **drapeau jaune** (notifications).

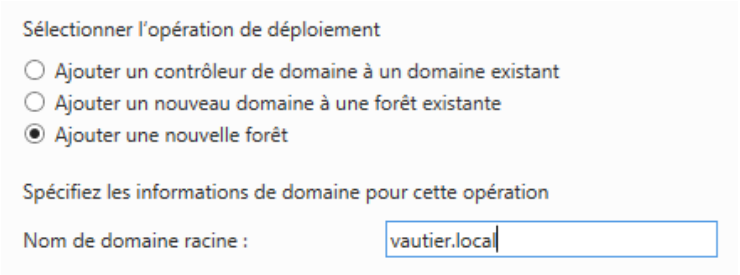
2. Cliquer sur **Promouvoir ce serveur en contrôleur de domaine**.




3. Choisir :

   - **Ajouter une nouvelle forêt**

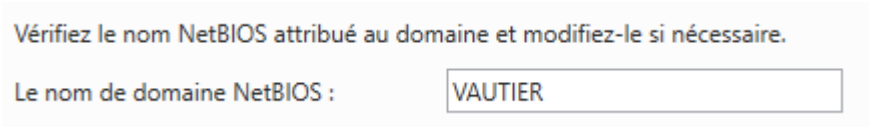
   - Nom de domaine racine : `mondomaine.local`




4. Définir un **mot de passe du mode de restauration DSRM**.

5. Suivant (laisser les options DNS non cochées).

6. Vérifier le **nom NetBIOS** (ex: MONDOMAINE).

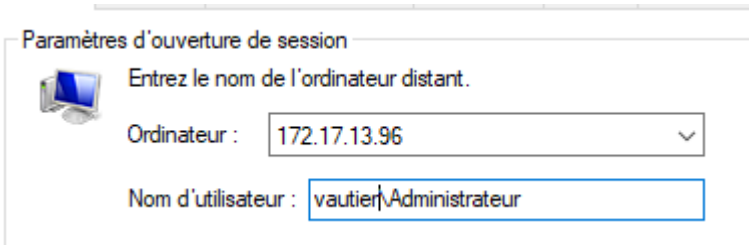



7. Suivant jusqu'au résumé → **Installer**.

8. Le serveur redémarre à la fin.

Après le redémarrage du serveur suite à la promotion en **contrôleur de domaine**, si tu te reconnectes via **Bureau à distance (RDP)** :

- Clique sur **Autres choix** → **Utiliser un autre compte**
- Connecte-toi avec :
  `MONDOMAINE\Administrateur`
  *(remplace "MONDOMAINE" par le nom NetBIOS défini)*




Dans une forêt Active Directory, il existe un **domaine parent** et éventuellement un ou plusieurs **sous-domaines**, appelés **domaines enfants**, qui sont liés par une **relation d'approbation**.

Il est également possible d'établir une **relation d'approbation** entre deux **domaines parents** distincts (de la même forêt ou de forêts différentes), ainsi qu'entre plusieurs **forêts**, via des **relations d'approbation inter-forêts**.

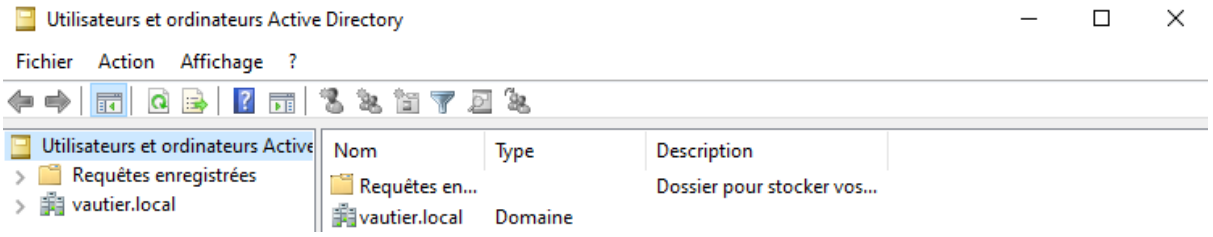
**Méthode PowerShell :**

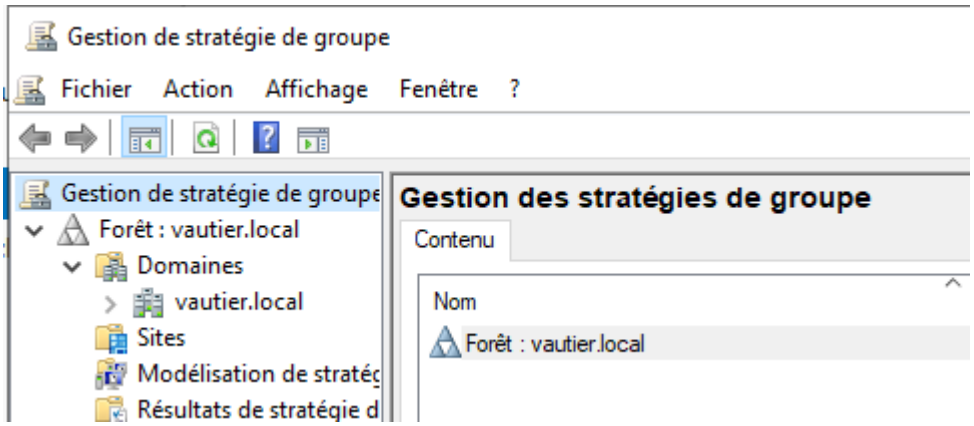
```
Import-Module ADDSDeployment

Install-ADDSForest `

-CreateDnsDelegation:$false `

-DatabasePath "C:\Windows\NTDS" `

-DomainMode "WinThreshold" `

-DomainName "vautier.local" `

-DomainNetbiosName "VAUTIER" `

-ForestMode "WinThreshold" `

-InstallDns:$true `

-LogPath "C:\Windows\NTDS" `

-NoRebootOnCompletion:$false `

-SysvolPath "C:\Windows\SYSVOL" `
```

-Force:$true

## Étape 5 : Vérifications

1. Ouvrir **Outils** dans le **Gestionnaire de serveur**.
2. Accéder aux consoles suivantes :
   - **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**
   - **DNS**
   - **Gestion des stratégies de groupe**
3. Vérifier que le domaine est bien visible : `mondomaine.local`.




**Méthode PowerShell :**

Get-ADDomain

Get-ADForest

## Tests

- Ouvrir une invite de commandes et taper :

```
nslookup mondomaine.local
ping mondomaine.local
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup vautier.local
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    vautier.local
Address:  172.17.13.96


C:\Users\Administrateur>ping vautier.local

Envoi d'une requête 'ping' sur vautier.local [172.17.13.96] avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.17.13.96:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

## Étape 6 : Créer la zone de recherche inversée (DNS inversé)

Objectif : permettre aux machines du réseau de résoudre les adresses IP en noms d'hôtes

### Exemple de réseau

- **Réseau** : 172.17.13.96
-
- **Serveur AD/DNS** : 172.17.13.96 (W2022-DC-VV.vautier.local)

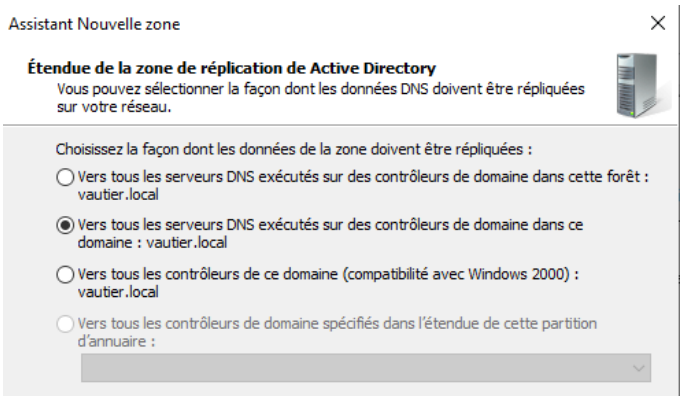
### Méthode graphique (DNS Manager)

1. Ouvre **Gestionnaire de serveur** → **Outils** → **DNS**.

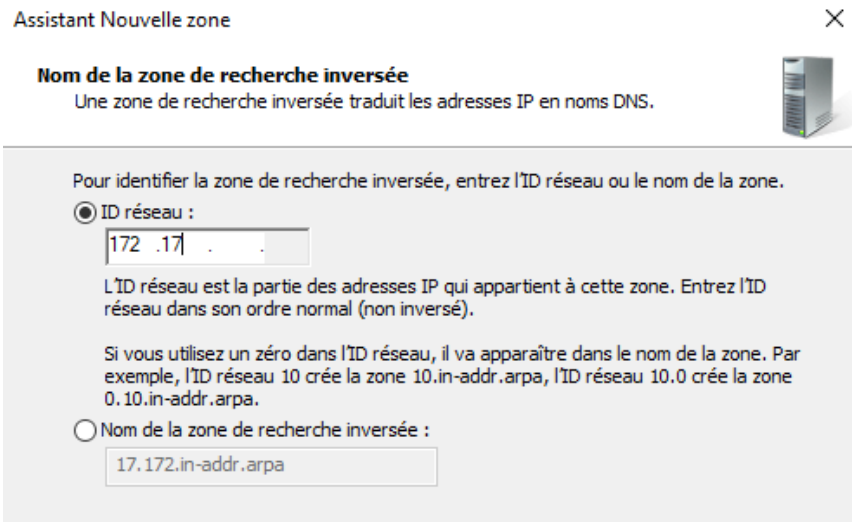
2. Dans l'arborescence, clic droit sur **Zones de recherche inversée** → **Nouvelle zone**.

3. **Type de zone** : *Zone principale*

4. **Étendue de réplication** : choisis *Toute la forêt*.




5. **Zone IPv4** → indique le **Network ID** : 172.17



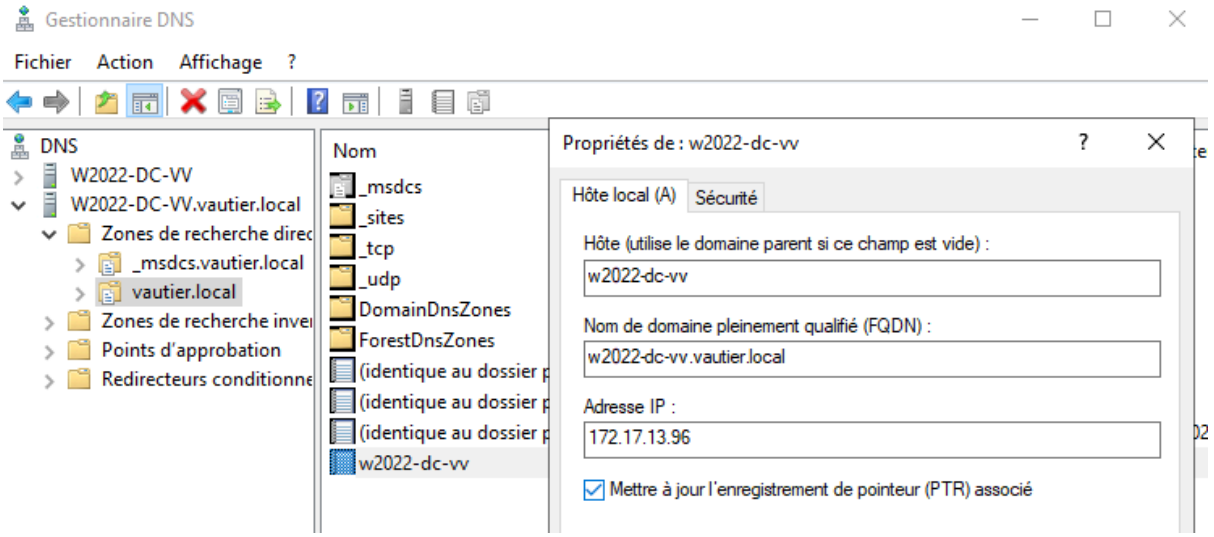

6. **Mises à jour dynamiques** : *Mises à jour sécurisées uniquement*.

7. Termine l'assistant.

**Résultat** : une zone nommée **17.172.in-addr.arpa** apparaît.

Il est important de **cocher l'option "Mettre à jour l'enregistrement de ce pointeur (PTR) dans la zone de recherche inversée"** lors de la création ou modification d'un enregistrement DNS, afin d'assurer la **correspondance entre le nom d'hôte et son adresse IP** dans les deux sens.

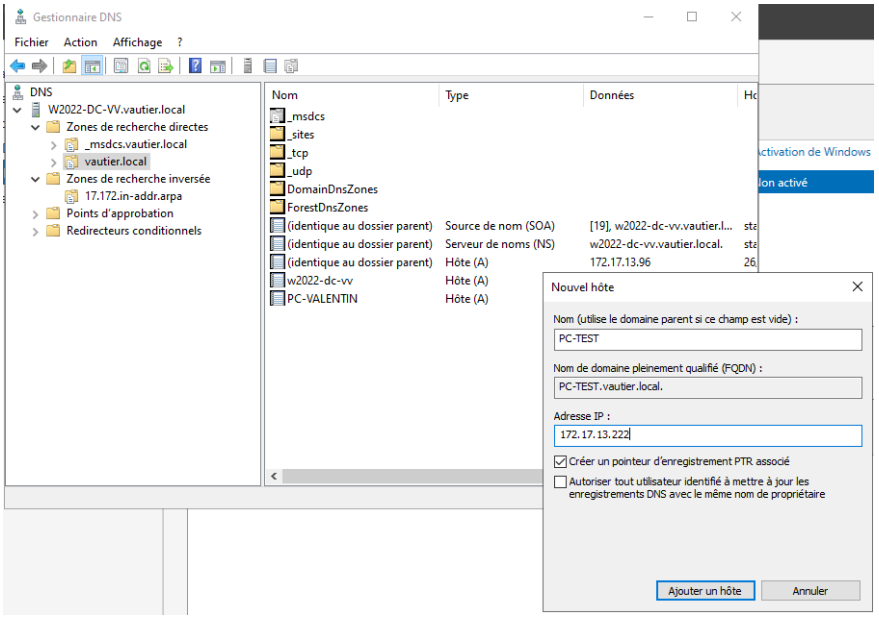
Cette option permet de **mettre automatiquement à jour la zone DNS inversée** avec un enregistrement PTR, ce qui est essentiel pour certaines applications, la résolution de noms inversée (`nslookup`, journaux, audits) et la cohérence globale du service DNS.




## Tests

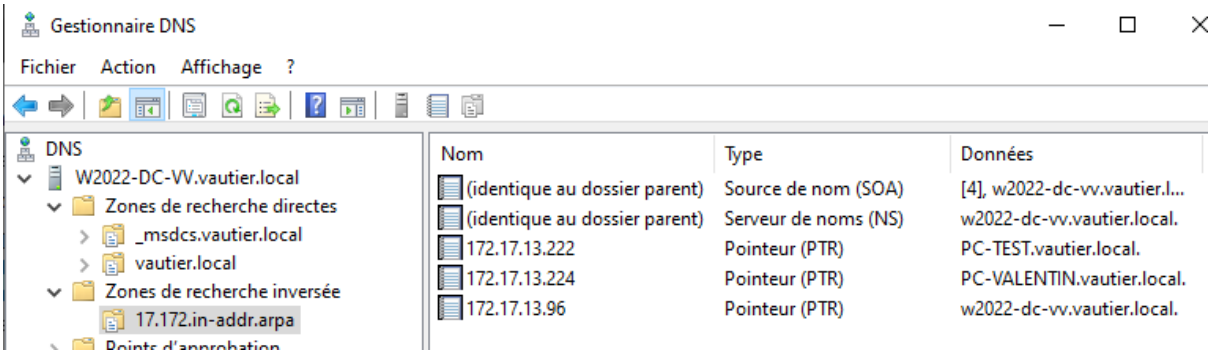
Dans **Gestionnaire DNS**, créer un nouvel hôte (A) :

- Clic droit sur le domaine → **Nouvel hôte (A ou AAAA)**.
- Nom : `PC-TEST`
- Adresse IP : `172.17.13.222`
- **Cocher** : "Créer un enregistrement de pointeur associé (PTR)".



Revenir dans la console DNS → **Zone de recherche inversée** :

- Ouvrir la zone correspondante (ex : `1.168.192.in-addr.arpa`)
- Vérifier la présence d'un enregistrement PTR pour `172.17.13.222` pointant vers `PC-TEST.vautier.local`.




- Ouvrir une invite de commandes et taper :

```
nslookup 172.17.13.96
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup 172.17.13.96
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    w2022-dc-vv.vautier.local
Address:  172.17.13.96
```

```
C:\Users\Administrateur>nslookup PC-TEST
DNS request timed out.
    timeout was 2 seconds.
Serveur :   UnKnown
Address:  ::1

Nom :    PC-TEST.vautier.local
Address:  172.17.13.222
```

## Étape 7 : Créer une arborescence dans Active Directory

**Définition – Distinguished Name (DN)**

Le **DN (Distinguished Name)** est une chaîne de caractères **unique** qui identifie chaque objet dans Active Directory.
Il indique la **position exacte** d'un objet dans la hiérarchie de l'annuaire.
Exemple de DN :
CN=G_Compta,OU=Comptabilité,OU=Utilisateurs,DC=mondomaine,DC=local

1. Ouvrir **Utilisateurs et ordinateurs Active Directory**.
2. Clic droit sur le nom du domaine → **Nouveau** → **Unité d'organisation**.
   - Exemple :
     - `Utilisateurs`
     - `Groupes`
     - `Comptabilité`
     - `Informatique`
     - `Direction`
3. Dans chaque OU, vous pouvez organiser les comptes ou groupes :
   - OU `Utilisateurs` : comptes utilisateurs
   - OU `Groupes` : groupes de sécurité ou de distribution
   - OU `Comptabilité` : utilisateurs du service

**Méthode PowerShell :**

```
New-ADUser -Name "Valentin Vautier" -GivenName "Valentin" -Surname "Vautier"
-SamAccountName "vvautier" -UserPrincipalName "vvautier@mondomaine.local"
-AccountPassword (ConvertTo-SecureString "Password123!" -AsPlainText -Force) -Enabled
$true
```

### Types de groupes Active Directory

Lorsque vous créez un groupe (clic droit dans une OU → **Nouveau** → **Groupe**) :

#### Nom conventionnel recommandé

- Toujours commencer par `G_` pour faciliter l'identification.
    - Ex : `G_Compta_RW` (groupe Comptabilité avec droits Read/Write)

#### Type de groupe

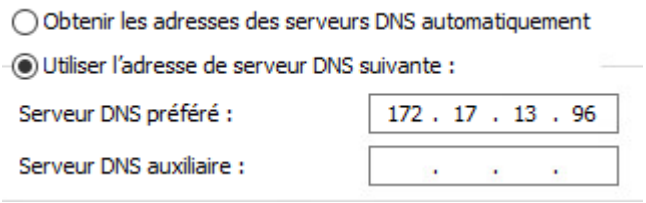
- **Sécurité** : permet de gérer les **droits d'accès** à des ressources (dossiers partagés, lecteurs réseaux…).
- **Distribution** : utilisé pour les **GPO** ou **diffusion d'informations** (ex. mails, déploiements…).

#### Étendue de groupe

| Étendue | Description |
|---|---|
| **Globale** | Utilisable dans **toute la forêt AD**. Idéal pour les utilisateurs d'un même service. |
| **Domaine local** | Valable **uniquement dans le domaine actuel**. |
| **Universelle** | Lorsqu'un groupe regroupe **des membres de plusieurs domaines**.. |

## Étape 8 : Configurer les paramètres IP et DNS

1. Ouvre le **Panneau de configuration**.
2. Va dans :
   Réseau et Internet > Centre Réseau et partage > Modifier les paramètres de la carte
3. Clique droit sur l'interface réseau utilisée > Propriétés.
4. Double-clique sur **Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4)**.
5. Configure comme suit :
   - Adresse IP : selon ton plan d'adressage (ex : 172.17.219.101)
   - Masque de sous-réseau : 255.255.0.0
   - **Serveur DNS préféré** : 172.17.13.96 (IP du contrôleur de domaine)




**Vérification** :

ping 172.17.13.96
nslookup vautier.local

```
Envoi d'une requête 'Ping'  172.17.13.96 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128
Réponse de 172.17.13.96 : octets=32 temps<1ms TTL=128

Statistiques Ping pour 172.17.13.96:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Moyenne = 0ms
```

## 8.1 Changer le nom du PC

1. Clic droit sur le bouton Démarrer > Système.

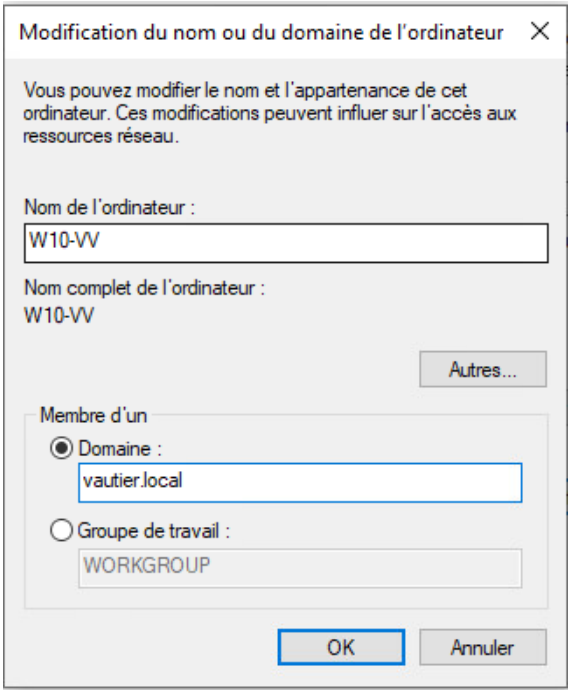
2. Dans le panneau de droite, cliquer sur **Renommer ce PC**.

3. Choisir un nom explicite (ex : W10-VV) > Redémarrer.

## 8.2 Joindre le poste au domaine

1. Reviens dans Paramètres > Système > Paramètres avancés du système > Nom de l'ordinateur > Modifier

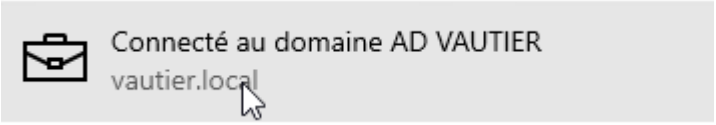
2. Sélectionne **Domaine**, puis entre le **nom FQDN du domaine** (ex : entreprise.local).




3. Clique sur OK.

4. Entre les identifiants d'un **compte avec droits d'ajout au domaine** (ex : Administrateur du domaine).

5. Une fois le message de bienvenue reçu, redémarre le poste.



## 8.3 Connexion au domaine

1. Sur l'écran de connexion Windows :
   - Cliquer sur "Autre utilisateur"
   - Saisir :
     **Nom d'utilisateur** : Domaine\utilisateur
     **Mot de passe** : ******
2. Tu es maintenant connecté au domaine.

**Méthode PowerShell:**

## 8.4 Commande de jonction au domaine

Utiliser la commande suivante pour joindre le poste au domaine :

Add-Computer -DomainName "vautier..local" -Credential vautier\Administrateur -Restart

## Explication des paramètres :

| Paramètre | Description |
|---|---|
| Add-Computer | Permet d'ajouter un poste à un domaine ou un groupe de travail |
| -DomainName "vautier.local" | Nom du domaine Active Directory à joindre (à adapter selon votre configuration) |
| -Credential vautier\Administrateur | Spécifie un compte du domaine ayant les droits d'ajout au domaine. Une fenêtre de saisie du mot de passe s'affichera |
| -Restart | Redémarre automatiquement le poste après l'opération pour appliquer la jonction |

# Étape 9 : Gérer et attribuer les droits NTFS et de sécurité

## 9.1 Créer un dossier à sécuriser

1. Sur le **poste client** ou sur le **serveur de fichiers**, créer un dossier (ex : `D:\COMMUN`)

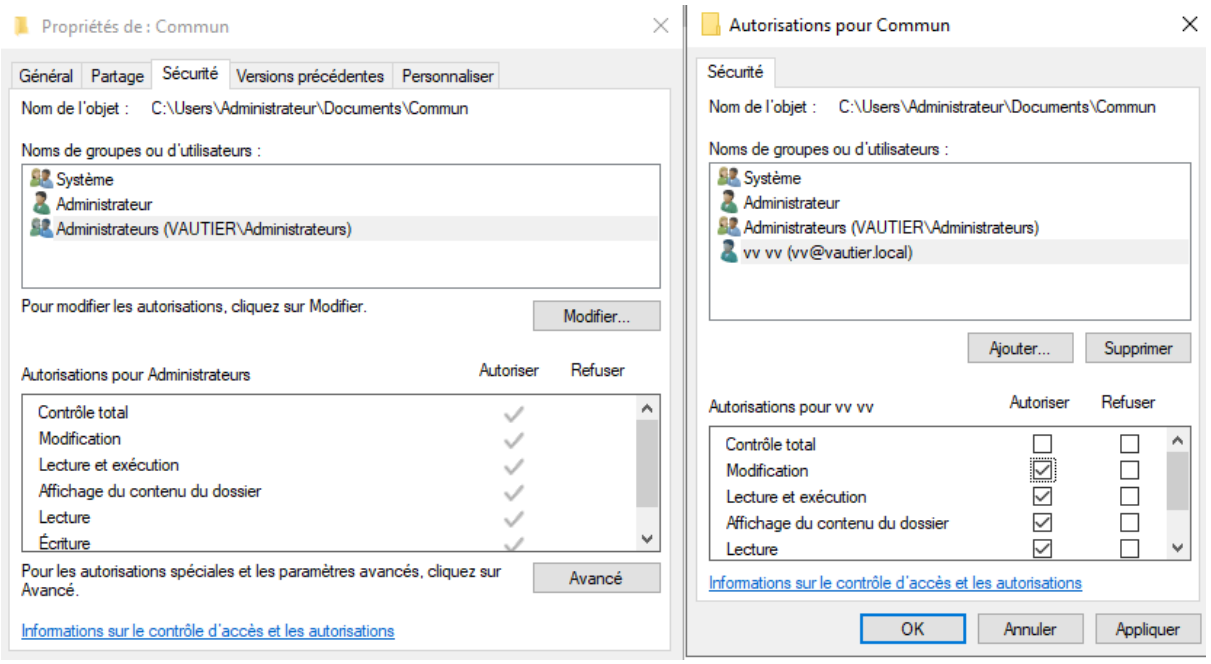
2. Clic droit sur le dossier > `Propriétés` > onglet **Sécurité**

## 9.2 Ajouter un utilisateur ou un groupe du domaine

1. Cliquer sur le bouton **Modifier...** puis **Ajouter...**

2. Dans la zone de saisie, entrer le nom de l'utilisateur ou du groupe domaine (ex : `vautier\Utilisateurs`)

3. Cliquer sur **Vérifier les noms** puis **OK**




**Attention :** en cas de conflit entre des autorisations accordées et un refus explicite, le refus prévaut toujours, même si l'utilisateur est membre d'un autre groupe ayant des droits complets.
Il est donc fortement recommandé de n'utiliser l'option "Refuser" qu'avec précaution, car cela peut bloquer involontairement l'accès à des utilisateurs légitimes.

## 9.3 Définir les droits NTFS (droits sur les fichiers)

Dans la liste des autorisations, cocher les cases en fonction du niveau d'accès souhaité :

| Autorisation | Description |
|---|---|
| **Lecture et exécution** | Ouvrir les fichiers et dossiers |
| **Affichage du dossier** | Voir le contenu d'un dossier |
| **Lecture** | Lire les fichiers |
| **Écriture** | Modifier ou créer des fichiers |
| **Contrôle total** | Tous les droits (lecture, écriture, suppression, modification des autorisations) |

## 9.4 Appliquer les permissions

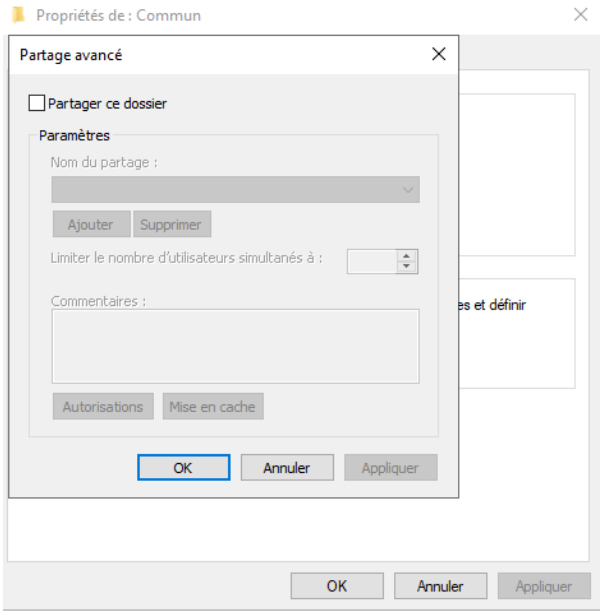
1. Cliquer sur **Appliquer**, puis **OK**
2. Revenir dans les propriétés > onglet **Partage**

## 9.5 Configurer les autorisations de partage

Si le dossier est partagé :

1. Aller dans l'onglet **Partage > Partage avancé**

2. Cocher **Partager ce dossier**, cliquer sur **Autorisations**




3. Ajouter l'utilisateur/groupe comme précédemment

4. Donner les autorisations réseau (lecture, modification, contrôle total)

**Important : le droit de partage doit être appliqué sur le dossier racine (celui partagé), et non sur les sous-dossiers**.

L'accès aux sous-dossiers sera ensuite géré **exclusivement via les droits NTFS**, ce qui permet une gestion fine des accès.

Les **droits effectifs** sont la combinaison des droits **NTFS** et **partage :** le plus restrictif s'applique.

- **<u>Pour simplifier la gestion :</u>**
  - **Attribuer toujours "Contrôle total" en droits de partage**
  - **Gérer les permissions réelles uniquement via les droits NTFS**

# Étape 10 : Appliquer une stratégie de groupe (GPO)

## 10.1. Accéder à la gestion des GPO sur le contrôleur de domaine

1. Connecte-toi au **contrôleur de domaine** (172.17.13.96) avec un **compte administrateur du domaine**

2. Ouvre la console de gestion des stratégies de groupe :

   - Démarrer > Outils d'administration > Gestion de stratégie de groupe
     ou

   - Taper gpmc.msc dans Exécuter (Win + R)

## 10.2. Créer ou modifier une GPO

1. Dans l'arborescence à gauche, fais un clic droit sur l'unité d'organisation (OU) contenant le poste client

2. Choisis **"Créer un objet GPO dans ce domaine, et le lier ici…"**

3. Donne un nom à la GPO (ex : GPO-Bloque-PanneauDeConfig)

4. Clique droit sur la GPO créée > **Modifier**

## 10.3. Configurer les paramètres de la GPO

Tu peux ajouter des règles comme :

- **Restreindre l'accès au panneau de configuration**

- **Déployer un fond d'écran**

- **Appliquer des scripts de connexion**

- **Configurer les paramètres réseau ou sécurité**

Exemple : pour bloquer l'accès au panneau de configuration :

Configuration utilisateur > Modèles d'administration > Panneau de configuration > Interdire l'accès au Panneau de configuration

- Activer la stratégie > Appliquer

## 10.4 Lier la GPO à une unité d'organisation (OU)

Une fois la GPO créée, elle doit être **liée à l'unité d'organisation (OU)** contenant les postes ou utilisateurs concernés. Sinon, la stratégie ne s'appliquera pas.

**Étapes :**

1. Dans la console **Gestion de stratégie de groupe (`gpmc.msc`)**, repère l'OU concernée
2. Fais un **clic droit sur l'OU** > **Lier un objet de stratégie de groupe existant...**
3. Dans la liste, sélectionne la GPO souhaitée (ex : `GPO-Bloque-PanneauDeConfig`)
4. Clique sur **OK**

## 10.5 Forcer l'application de la GPO sur le poste client

Sur le **poste Windows 10 client** :

1. Ouvre un terminal **PowerShell (Admin)** ou **Invite de commandes (Admin)**
2. Tape la commande suivante pour forcer l'application des GPO :

```
gpupdate /force
```

Tu peux aussi redémarrer la session : les GPO s'appliqueront automatiquement à la prochaine connexion.